SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス

ONTAP 9

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/snaplock/index.html on June 21, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス . . . 1
アーカイブとコンプライアンスの概要 . . . 1
SnapLock とは . . . 2
SnapLock ワークフロー . . . 6
SnapLock を設定します . . . 7
ファイルを WORM 状態にコミット . . . 18
Snapshot コピーを WORM 状態にコミット . . . 21
WORM ファイルをミラーリングします . . . 24
監査ログを作成します . . . 27
privileged delete 機能を使用します . . . 28
リーガルホールド機能を使用します . . . 30
イベントベースの保持（ EBR ）機能を使用してください . . . 31
SnapLock ボリュームを移動 . . . 32
SnapLock API . . . 33

SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス

アーカイブとコンプライアンスの概要

NetApp SnapLock テクノロジを使用すると、規制やガバナンスに準拠するために、変更不可能な状態でファイルを保管できます。ファイルおよび Snapshot コピーを Write Once 'Read Many （ WORM ）ストレージにコミットする方法 ' および WORM で保護されたデータの保存期間を設定する方法を説明します

次の方法で SnapLock を使用する場合は、次の手順を実行する必要があります。

- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。

  SnapLock テクノロジには、 System Manager で使用できるものが限定的ですが、重要なものもあります。SnapLock ライセンスのインストール、コンプライアンスクロックの設定、 SnapLock アグリゲートおよびボリュームの作成、および SnapLock ボリュームの設定を行うことができます。

- SnapLock 監査ログボリュームをホストする Compliance アグリゲートまたは Enterprise アグリゲートを MetroCluster 構成に作成する場合に、次の制限事項があります。
  - SnapLock Enterprise は、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートでサポート
  - SnapLock Compliance は、ミラーされていないアグリゲートでのみサポートされます。

    すべての MetroCluster 構成でミラーされたアグリゲートがサポートされを参照してください "ONTAP リリースノート" MetroCluster 構成でミラーされていないアグリゲートがサポートされているかどうかを確認

- FabricPool で SnapLock Enterprise アグリゲートを使用する。

  ONTAP 9.8 以降では、 SnapLock エンタープライズアグリゲートがでサポートされます "FabricPool"。

- SAN LUN を使用しない

  SAN LUN は SnapLock ではサポートされません。従来のテクノロジを使用して SAN LUN を SnapLock ボリュームに移動することは可能ですが、サポートされている処理ではなく、 SnapLock ボリューム上の SAN LUN に関するその他の処理でもありません。

- SMTape を使用しない。

  SnapLock では SMTape はサポートされません。

- アレイ LUN 用に Compliance アグリゲートを作成しない。

  SnapLock Compliance アグリゲートでは、アレイ LUN はサポートされません。

- SyncMirror オプションを使用して Compliance アグリゲートを作成しない。

  SnapLock Compliance アグリゲートでは、 SyncMirror プレックスはサポートされません。

SnapLock 9.1 以降では、 SSD と Flash Pool アグリゲートが ONTAP でサポートされます。

SnapLock とは

SnapLock は、規制やガバナンスに準拠するために WORM ストレージを使用して変更不可能な状態でファイルを保管する組織向けの、ハイパフォーマンスなコンプライアンス解決策です。1 つのライセンスで、 SEC Rule 17a-4 などの社外規定に準拠するための strict _ Compliance モード _ 、および社内規定に準拠してデジタル資産を保護するためのより緩やかな _ Enterprise モード _ の SnapLock を使用できます。

Compliance モードと Enterprise モードの違い

SnapLock の Compliance モードと Enterprise モードの主な違いは、 WORM ファイルの保護レベルです。

- Compliance モードの WORM ファイルは、ディスクレベルで保護されます。

  Compliance モードのアグリゲートが含まれているディスクは再初期化できません。

- Enterprise モードの WORM ファイルは、ファイルレベルで保護されます。

これに関連して、各モードでファイル削除を管理する方法が異なります。

- Compliance モードの WORM ファイルは、保持期間中は削除できません。
- Enterprise モードの WORM ファイルは、 Compliance Administrator が監査付きの DELETED_手順 を使用して保持期間中に削除できます。

保持期間が経過したあとに不要となったファイルはすべて削除する必要があります。一度 WORM 状態にコミットされたファイルは、 Compliance モードであるか Enterprise モードであるかに関係なく、保持期間が経過したあとも変更することはできません。

WORM ファイルは保持期間中も保持期間後も移動できません。WORM ファイルはコピーできますが、コピーしたファイルは WORM 状態にはなりません。

次の表に、 SnapLock の準拠モードとエンタープライズモードの違いを示します。

機能	SnapLock コンプライアンス	SnapLock エンタープライズ
privileged delete	いいえ	はい。
ディスクを再初期化する	いいえ	はい。
保持期間中は、 SnapLock アグリゲートとボリュームを破棄します	いいえ	はい。ただし、SnapLock 監査ログボリュームは例外です
アグリゲートまたはボリュームの名前を変更します	いいえ	はい。

Non-NetApp ディスク	いいえ	○（ FlexArray 仮想化を使用）
監査ログには SnapLock ボリュームを使用します	はい。	はい、 ONTAP 9.5 以降で使用できます

SnapLock でサポートされる機能とサポートされない機能

次の表に、SnapLock Complianceモード、SnapLock Enterpriseモード、またはその両方でサポートされる機能を示します。

フィーチャー（ Feature ）	SnapLock Complianceでサポートされます	SnapLock Enterpriseでサポートされます
整合グループ	いいえ	いいえ
SAN	いいえ	いいえ
SnapMirror Synchronous	いいえ	いいえ
SnapMirror によるビジネス継続性	いいえ	いいえ
単一ファイルの SnapRestore	いいえ	はい。
SnapRestore	いいえ	はい。
FlexClone	SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。	SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。
LUN	いいえ	いいえ
SMTape の場合	いいえ	いいえ

MetroCluster 構成	SnapLock Compliance アグリゲートまたは Enterprise アグリゲートは、 MetroCluster 監査ログボリュームを SnapLock 構成でホストすることができますが、次の制限事項があります。 • SnapLock Enterprise は、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートでサポート • SnapLock Compliance は、ミラーされていないアグリゲートでのみサポートされます。 すべての MetroCluster 構成でミラーされたアグリゲートがサポートされMetroCluster 構成でミラーされていないアグリゲートがサポートされているかどうかを確認するには、 ONTAP のリリースノートを参照 "ONTAP 9 リリースノート"	いいえ
SnapLock アグリゲートで FabricPool をサポートします	いいえ	はい、ONTAP 9.8以降です。ただし、クラウド管理者がそのデータを削除できるため、アカウントチームは、パブリッククラウドまたはプライベートクラウドに階層化されたFabricPool のデータはSnapLock で保護されなくなったことを理解していることを示すProduct Variance Requestを開く必要があります。 ⓘ パブリッククラウドまたはプライベートクラウドへの FabricPool 階層は、クラウド管理者がデータを削除できるため、 SnapLock で保護されなくなったことに注意してください。

FlexGroup ボリューム	はい、ONTAP 9.11.1以降でサポートされていません。ただし、次の機能はサポートされていません。 • リーガルホールド • イベントベースの保持 • SnapLock for SnapVault の略 また、次の動作についても理解しておく必要があります。 • FlexGroup のボリュームコンプライアンスクロック（VCC）は、ルートコンスティチュエントのVCCによって決まります。すべての非ルートコンスティチュエントのVCCはルートのVCCと密接に同期されます。 • SnapLock の設定プロパティは、FlexGroup 全体にのみ設定されます。デフォルトの保持期間や自動コミット期間など、個々のコンスティチュエントごとに異なる設定プロパティを指定することはできません。	はい、ONTAP 9.11.1以降でサポートされていません。ただし、次の機能はサポートされていません。 • リーガルホールド • イベントベースの保持 • SnapLock for SnapVault の略 また、次の動作についても理解しておく必要があります。 • FlexGroup のボリュームコンプライアンスクロック（VCC）は、ルートコンスティチュエントのVCCによって決まります。すべての非ルートコンスティチュエントのVCCはルートのVCCと密接に同期されます。 • SnapLock の設定プロパティは、FlexGroup 全体にのみ設定されます。デフォルトの保持期間や自動コミット期間など、個々のコンスティチュエントごとに異なる設定プロパティを指定することはできません。

MetroCluster 構成とコンプライアンスクロック

MetroCluster 構成では、 Volume Compliance Clock （ VCC ；ボリュームコンプライアンスクロック）と System Compliance Clock （ SCC ；システムコンプライアンスクロック）の 2 つのコンプライアンスクロックメカニズムが使用されます。VCC と SCC はすべての SnapLock 構成で使用できます。ノードに新しいボリュームを作成すると、ボリュームの VCC はそのノードの現在の SCC の値に初期化されます。ボリューム作成後のボリュームとファイルの保持期限の追跡には、常に VCC が使用されます。

ボリュームを別のサイトにレプリケートすると、ボリュームの VCC も一緒にレプリケートされます。ボリュームのスイッチオーバーが発生した場合、サイト A からサイト B へのスイッチオーバーなどで、サイト B の VCC は引き続き更新されますが、サイト A がオフラインになるとサイト A の SCC が停止します。

サイト A がオンラインに戻り、ボリュームのスイッチバックが実行されると、サイト A の SCC のクロックが再開されますが、ボリュームの VCC は引き続き更新されます。VCC は継続的に更新されるため、スイッチオーバーやスイッチバックの処理に関係なくファイルの保持期限は SCC に依存せず、期限が延びることはありません。

ファイルを WORM にコミットしています

アプリケーションを使用して、 NFS または CIFS 経由でファイルを WORM にコミットするか、 SnapLock の自動コミット機能を使用してファイルを自動的にコミットすることができます。追記可能 WORM ファイル _ を使用すると、ログ情報のように段階的に書き込まれるデータを保持できます。

データ保護

SnapLock でサポートされるデータ保護方法は、ほとんどのコンプライアンス要件に対応します。

- SnapLock for SnapVault を使用して、セカンダリストレージ上の Snapshot コピーを WORM 方式で保護できます。
- SnapMirror を使用すると、ディザスタリカバリ目的で地理的に離れた別の場所に WORM ファイルをレプリケートできます。

ストレージ効率

ONTAP 9.9.9..1 以降の SnapLock では、 SnapLock ボリュームやアグリゲートのデータコンパクション、ボリューム間重複排除、適応圧縮などのストレージ効率化機能がサポートされます。

7-Mode からの移行

7-Mode Transition Tool の Copy-Based Transition （ CBT ）機能を使用して、 SnapLock ボリュームを 7-Mode から ONTAP に移行できます。デスティネーションボリュームの SnapLock モードである Compliance または Enterprise とソースボリュームの SnapLock モードが一致している必要があります。コピーフリーの移行（ CFT ）は SnapLock ボリュームの移行には使用できません。

暗号化

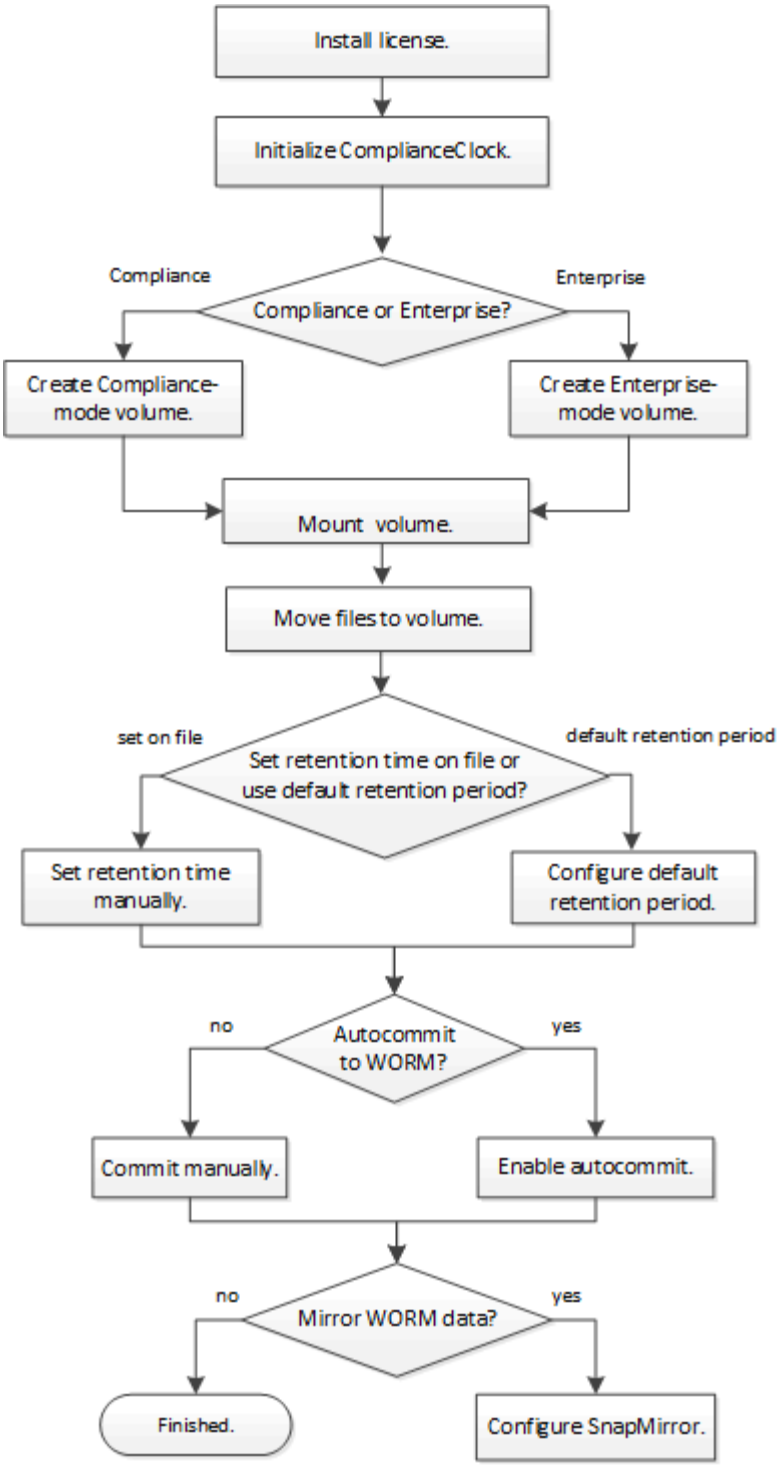
ONTAP は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがないようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

- 免責事項： * 認証キーが紛失した場合や、認証に失敗した回数が指定した制限を超えたためにドライブが永続的にロックされた場合、自己暗号化ドライブまたはボリューム上の SnapLock で保護された WORM ファイルを取得できるかどうかは、ネットアップでは保証できません。認証エラーへの対策はお客様の責任で行ってください。

> ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock アグリゲートで暗号化されたボリュームがサポートされます。

SnapLock ワークフロー

SnapLock ボリュームを作成するときに、使用する SnapLock モードとして Compliance または Enterprise を指定します。通常、ファイルアーカイブアプリケーションを使用してプライマリストレージから SnapLock ボリュームにファイルを移動します。



SnapLock を設定します

ライセンスをインストール

SnapLock ライセンスで SnapLock Compliance モードと SnapLock Enterprise モードの両方を使用できます。SnapLock ライセンスは、ノード単位で発行されます。SnapLock アグリゲートをホストする各ノードのライセンスをインストールする必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から SnapLock ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの SnapLock ライセンスをインストールします。

   system license add -license-code_license_key_

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 各ノードライセンスについて、同じ手順を繰り返します。

ComplianceClock を初期化します

SnapLock では、 ComplianceClock を使用して改ざんによる WORM ファイルの保持期間の変更を防止します。SnapLock アグリゲートをホストする各ノードで、 _system ComplianceClock _ を初期化する必要があります。ノードで ComplianceClock を初期化すると、再度初期化することはできません。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。

システム ComplianceClock の時間は、ボリューム上の WORM ファイルの保持期間を制御する _volume ComplianceClock _ に継承されます。ボリューム ComplianceClock は、新しい SnapLock ボリュームの作成時に自動的に初期化されます。

> ComplianceClock の初期設定は現在のシステムクロックに基づきます。そのため、ComplianceClock を初期化する前に、システム時間とタイムゾーンが正しいことを確認してください。ノードで ComplianceClock を初期化すると、再度初期化することはできません。

手順

1. システム ComplianceClock を初期化します。

   'SnapLock compliance-clock initialize-NODE_NAME_'

   次のコマンドは 'node1 上のシステム ComplianceClock を初期化します

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. プロンプトが表示されたら、システムクロックが正しいことと、 ComplianceClock の初期化を確定します。

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. SnapLock アグリゲートをホストする各ノードについて、この手順を繰り返します。

SnapLock アグリゲートを作成する

ボリュームのタイプとして Compliance または Enterprise SnapLock を指定するには 'volume-snaplock-type オプションを使用しますONTAP 9.10.1 よりも前のリリースでは、別の SnapLock アグリゲートを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。
- ディスクを「 root 」、「 data1 」、および「 `d ata2` 」としてパーティショニングした場合、スペアディスクが利用可能であることを確認する必要があります。

ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存の SnapLock アグリゲートおよび非 SnapLock アグリゲートが SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームの両方の存在をサポートするようにアップグレードされますが、既存の SnapLock ボリュームの属性は自動的には更新されません。たとえば、データコンパクション、ボリューム間重複排除、およびボリューム間バックグラウンド重複排除のフィールドは変更されません。既存のアグリゲートに作成された新しい SnapLock ボリュームのデフォルト値は SnapLock 以外のボリュームと同じで、新しいボリュームおよびアグリゲートのデフォルト値はプラットフォームごとに異なります。

9.10.1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする必要がある場合は、すべての SnapLock Compliance ボリューム、 SnapLock Enterprise ボリューム、および SnapLock ボリュームをそれぞれ独自の SnapLock アグリゲートに移動する必要があります。

このタスクについて

- FlexArray LUN に対して Compliance アグリゲートを作成することはできませんが、 FlexArray Compliance アグリゲートは SnapLock LUN でサポートされます。
- SyncMirror オプションを使用して Compliance アグリゲートを作成することはできません。
- ミラーされた Compliance アグリゲートを MetroCluster 構成に作成できるのは、アグリゲートを SnapLock 監査ログボリュームのホストとして使用する場合だけです。

> MetroCluster 構成では、ミラーされたアグリゲートとミラーされていないアグリゲートで SnapLock Enterprise がサポートされます。SnapLock Compliance は、ミラーされていないアグリゲートでのみサポートされます。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成します。

   ` * storage aggregate create -aggregate *aggregate_name — node_name_disks_disks_disks*--snaplock -type compliance | enterprise * 」

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'node1 に 3 つのディスクを持つ 'aggr1 という名前の SnapLock Compliance アグリゲートを作成します

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

SnapLock ボリュームを作成します

WORM 状態にコミットするファイルまたは Snapshot コピーに対しては、 SnapLock ボリュームを作成する必要があります。ONTAP 9.10.1 以降では、アグリゲートの種類に関係なく、作成するすべてのボリュームがデフォルトで SnapLock 以外のボリュームとして作成されます。SnapLock ボリュームを明示的に作成するには '-snaplock-type' オプションを使用して 'Compliance または Enterprise のいずれかを SnapLock タイプとして指定する必要がありますデフォルトでは、 SnapLock タイプは「 non-snaplock' 」に設定されています。

必要なもの

- SnapLock アグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- ノードの ComplianceClock を初期化しておく必要があります。

適切な SnapLock 権限を使用すれば、いつでも Enterprise ボリュームの削除や名前変更を行うことができます。Compliance ボリュームの削除は保持期間が終了するまでは実行できません。Compliance ボリュームの名前は一切変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。クローンボリュームの SnapLock タイプは親ボリュームと同じになります。

> LUN は SnapLock ボリュームではサポートされていません。従来のテクノロジを使用して SnapLock ボリュームに LUN を移動することは可能ですが、サポートされている処理ではなく、 SnapLock ボリューム上の LUN に関するその他の処理も実行できません。

手順

1. SnapLock ボリュームを作成します。

   ` * volume create -vserver *svm_name _ -volume_name*-aggregate _aggregate_name _ * -snaplock-type compliance | enterprise-volume

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。SnapLock ボリュームには、「 -nvfail 」、「 -atime-update 」、「 -is-autobalance eligible 」、「 -space-mgmt-try-first 」、「 vmalign 」の各オプションはありません。

   次のコマンドは 'vs1' の aggr1 に 'vol1' という名前の SnapLock Compliance ボリュームを作成します

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

SnapLock ボリュームをマウント

NAS クライアントからアクセスできるように、 SnapLock ボリュームを SVM ネームスペースのジャンクションパスにマウントすることができます。

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

- SnapLock ボリュームは SVM のルートにしかマウントできません。
- 通常のボリュームを SnapLock ボリュームにマウントすることはできません。

手順

1. SnapLock ボリュームをマウントします。

   ` * volume mount -vserver_svm_name_-volume_name_-junction-path _ -junction-path _ *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次に、「 vol1 」という名前の SnapLock ボリュームを「 vs1 」ネームスペースのジャンクションパス「 /sales 」にマウントするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

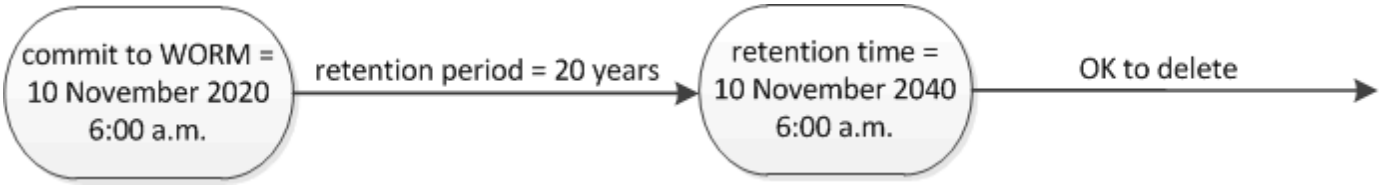
保持期限を設定

保持期限の概要を設定

保持期限の設定については、ファイルに対して明示的に設定する方法と、ボリュームのデフォルトの保持期間から自動的に設定する方法があります。保持期限を明示的に設定しないかぎり、 SnapLock はデフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算します。

保持期間と保持期限の概要

WORM ファイルの *retention period* は、 WORM 状態にコミットされたファイルを保持する必要がある期間を指定します。WORM ファイルの _ retention time_ は、その時点までファイルを保持する必要がなくなった時間です。たとえば、ファイルが 2020 年 11 月 10 日の午前 6 時に WORM 状態にコミットされた場合、ファイルの保持期間が 20 年であれば、保持期限は 2040 年 11 月 10 日の午前 6 時になります



ONTAP 9.10.1 以降では、最大 10 月 26 日、 3058 日、保持期間を 100 年に設定できます。保持期限を延長すると、古いポリシーが自動的に変換されます。ONTAP 9.9.1 以前のリリースでは、デフォルトの保持期間を無期限に設定した場合を除き、サポートされる最大保持期間は 2071 年 1 月 19 日（ GMT ）です。

レプリケーションに関する重要な考慮事項

2071年1月19日（GMT）よりもあとの保持期限を使用してSnapLock ソースボリュームとのSnapMirror関係を確立する場合、デスティネーションクラスタでONTAP 9.10.1以降が実行されている必要があります。実行されていないとSnapMirror転送が失敗します。

リバートに関する重要な考慮事項

ONTAP では、保持期間が「 January 19 、 2071 8:44:07 AM 」よりもあとのファイルがある場合、 ONTAP 9.10.1 から以前の ONTAP バージョンにクラスタをリバートすることはできません。

デフォルトの保持期間について理解していること

SnapLock Compliance または Enterprise ボリュームには、次の 4 つの保持期間があります。

- 最小保持期間（「」単位）。デフォルトは 0 です
- 最大保持期間（「最大」）。デフォルトは 30 年です
- ONTAP 9.10.1 以降の Compliance モードと Enterprise モードのデフォルトの保持期間。デフォルトは「 m 」です。ONTAP 9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、デフォルトの保持期間はモードによって異なります。
  - Compliance モードの場合、デフォルトは「 mAX 」になります。
  - Enterprise モードの場合、デフォルトは「 m 」です。
- 指定されていない保持期間。

  ONTAP 9.8 以降では ' ボリューム内のファイルの保存期間を unspecified に設定することにより ' 絶対保存期間を設定するまでファイルを保持することができます新しい絶対保持時間が前に設定した絶対保持時間よりもあとであれば、絶対保持時間を指定せずに絶対保持に戻してもかまいません。

したがって、 Compliance モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 30 年間保持されます。同様に、 Enterprise モードのファイルを WORM 状態にコミットする前に保持期限を明示的に設定していない場合、デフォルトを変更していなければファイルは 0 年、つまり実質的には保持されません。

ファイルの保持期限の明示的な設定

ファイルに対して保持期限を明示的に設定するには、最終アクセス時刻を変更します。最終アクセス時刻は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して変更できます。

ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期限を延長することはできますが短縮することはできません。保持時間は、ファイルの「 atime 」フィールドに格納されます。

> ファイルの保存期間を明示的に無期限に設定することはできませんこの値は、デフォルトの保持期間を使用して保持期限を計算する場合にのみ使用できます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、保持期限を設定するファイルの最終アクセス日時を変更します。

   UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定します「 Document .txt 」という名前のファイル：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > Windows では、任意の適切なコマンドまたはプログラムを使用して最終アクセス時刻を変更できます。

デフォルトの保持期間を設定

volume SnapLock modify コマンドを使用すると、 SnapLock ボリューム上のファイルのデフォルトの保存期間を設定できます。

SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。

次の表に、デフォルトの保持期間に指定できる値を示します。

> デフォルトの保持期間は、最小保持期間以上、最大保持期間以下にする必要があります。

価値	単位	注：
0 ~ 65535	秒	
0 ~ 24	時間	
0 ~ 365	日	
0 ~ 12	月	

価値	単位	注：
0 ~ 70	年	
最大	-	最大保持期間を使用します。
最小	-	最小保持期間を使用します。
制限なし	-	ファイルを無期限に保持します。
未指定	-	絶対保持期間が設定されるまでファイルを保持します。

最大保持期間と最小保持期間の値と範囲は同じですが、「最大保持期間」と「最小保持期間」は適用されません。このタスクの詳細については、を参照してください "保持期限の概要を設定"。

volume SnapLock show コマンドを使用して ' ボリュームの保存期間設定を表示できます詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> ファイルが WORM 状態にコミットされたあとは、保持期間を延長することはできますが短縮することはできません。

手順

1. SnapLock ボリューム上のファイルにデフォルトの保持期間を設定します。

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* _ -*volume_name*-default-retention -period_default_retention_period_ -minimum-retention-period_min_retention_period_ -maximum -retention_period_ *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   > 次の例は、最小保持期間と最大保持期間が過去に変更されていないことを前提としています。

   次のコマンドは、 Compliance ボリュームまたは Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 20 日に設定します。

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
   -retention-period 20days
   ```

   次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を 70 年に設定します。

   ```
   cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
   -retention-period 70years
   ```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 年に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

次のコマンドは、 Enterprise ボリュームのデフォルトの保持期間を 10 日に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

次のコマンドは、 Compliance ボリュームのデフォルトの保持期間を無期限に設定します。

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

SnapLock 設定を確認します

volume file fingerprint start コマンドおよび volume file fingerprint dump コマンドを使用すると、ファイルタイプ（通常、 WORM 、追記可能 WORM ）、ボリュームの有効期限など、ファイルおよびボリュームに関する重要な情報を表示できます。

手順

1. ファイルフィンガープリントを生成します。

   'volume file fingerprint start -vserver_svm_name_-file-path_

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   このコマンドは 'volume file fingerprint dump コマンドの入力として使用できるセッション ID を生成します

   > volume file fingerprint show コマンドをセッション ID とともに使用して、フィンガープリント処理の進行状況を監視できます。フィンガープリントを表示する前に、処理が完了していることを確認してください。

2. ファイルのフィンガープリントを表示します。

   'volume file fingerprint dump-session-id_session_ID_

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
```

```
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

NTP が設定されたシステムの ComplianceClock をリセットします

SnapLock のセキュアクロックデーモンがしきい値を超えるスキューを検出すると、システム時間を使用してシステムとボリュームの両方の ComplianceClock がリセットされます。

必要なもの

- この機能は、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ノードに SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- この機能は、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select 、および vsim プラットフォームでのみ使用できます。

SnapLock のセキュアクロックデーモンがしきい値を超えるスキューを検出すると、システム時間を使用してシステムとボリュームの両方の ComplianceClock がリセットされます。スキューのしきい値は 24 時間に設定されています。つまり、システム ComplianceClock はスキューが 1 日を超えた場合にのみシステムクロックに同期されます。

SnapLock のセキュアクロックデーモンがスキューを検出し、 ComplianceClock をシステム時間に変更します。ComplianceClock はシステム時間が NTP の時間と同期されている場合しかシステム時間と同期されないため、システム時間を変更して ComplianceClock をシステム時間に強制的に同期しようとしても失敗します。

手順

1. NTP サーバを設定する際に、 SnapLock の ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

   「 * SnapLock compliance -clock ntp* 」を参照してください

   次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能を有効にします。

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. プロンプトが表示されたら、設定した NTP サーバが信頼できることと、通信チャネルがセキュアであることを確認して機能を有効にします。
3. 機能が有効になっていることを確認します。

   「 * SnapLock compliance -clock ntp show * 」を参照してください

次のコマンドは、システムの ComplianceClock 時間同期機能が有効になっていることを確認します。

```
cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

Enable clock sync to NTP system time: true
```

ファイルを WORM 状態にコミット

ファイルを手動で WORM 状態にコミット

ファイルを手動で WORM 状態にコミットするには、ファイルを読み取り専用にします。ファイルの読み書き属性は、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して読み取り専用に変更できます。

必要なもの

- コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。
- ファイルが書き込み可能である必要があります。

コマンドまたはプログラムを実行すると、ファイルの「 ctime 」フィールドにボリューム ComplianceClock 時間が書き込まれます。ComplianceClock 時間に基づいて、ファイルが保持期限に達する時点が特定されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   Windows シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

ファイルを WORM 状態に自動コミットします

SnapLock の自動コミット機能を使用して、ファイルを WORM 状態に自動的にコミットできます。

必要なもの

- 自動コミットするファイルが SnapLock ボリュームに格納されている必要があります。

- SnapLock ボリュームはオンラインである必要があります。
- SnapLock ボリュームが読み書き可能ボリュームである必要があります。

> SnapLock の自動コミット機能は、ボリューム内のすべてのファイルをスキャンし、自動コミットの要件を満たすファイルをコミットします。ファイルが自動コミットできる状態になってから、 SnapLock の自動コミットスキャナによって実際にコミットされるまでに、時間が空くことがあります。ただし、ファイルは自動コミットの対象になった時点からファイルシステムによる削除や変更から保護されます。

_autocommit_period _ は、ファイルが自動コミットされるまでに、ファイルに変更がないようにする期間を指定します。この期間が経過する前にファイルが変更された場合、自動コミット期間はもう一度最初からカウントされます。

自動コミット期間に指定できる値は次のとおりです。

価値	単位	注：
なし	-	デフォルト。
5 ~ 5256000	分	-
1 ~ 87600	時間	-
1 ~ 3650	日	-
1 ~ 120	月	-
1 ~ 10	年	-

> 最小値は 5 分、最大値は 10 年です。

手順

1. SnapLock ボリュームのファイルを WORM 状態に自動コミットします。

   '*volume SnapLock modify -vserver_svm_name_-volume_name_autocommit-period_autocommit_period *

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 5 時間変更がなかった場合に SVM vs1 のボリューム「 vol1 」にあるファイルを自動コミットします。

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

コマンドまたはプログラムを使用して、追記可能 **WORM** ファイルを作成します

追記可能 WORM ファイルは、 NFS または CIFS で適切なコマンドやプログラムを使用して作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

手順

1. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、必要な保持期限を指定した空のファイルを作成します。

   UNIX シェルで、次のコマンドを使用して、保持期限を 2020 年 11 月 21 日の午前 6 時に設定します「 documentent.txt 」という名前の長さがゼロのファイルの場合：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を読み取り専用に変更します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを読み取り専用にします。

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルの読み書き属性を書き込み可能に戻します。

   ファイルにデータがないため、この手順はコンプライアンスリスクとはみなされません。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して、「 Document .txt 」という名前のファイルを書き込み可能にします。

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、ファイルへのデータの書き込みを開始します。

   UNIX シェルでは、次のコマンドを使用して「 Document 」 .txt にデータを書き込みます。

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

ファイルにデータを追加する必要がなくなったら、ファイル権限を読み取り専用に戻してください。

ボリュームアペンドモードを使用して追記可能 **WORM** ファイルを作成します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapLock のボリュームアペンドモード（ VAM ）機能を使用して、追記可能 WORM ファイルをデフォルトで作成できます。追記可能 WORM ファイルには、ログエントリのように段階的に書き込まれるデータが格納されます。データは 256KB のチャンク単位でファイルに追加されます。チャンクが書き込まれるたびに、前のチャンクが WORM 方式で保護されます。このファイルは保持期間が経過するまで削除できません。

必要なもの

- 追記可能 WORM ファイルは SnapLock ボリュームに格納する必要があります。
- SnapLock ボリュームは、アンマウントされていて、 Snapshot コピーやユーザが作成したファイルが含まれていない必要があります。

データは、アクティブな 256KB のチャンクに順番に書き込まれる必要はありません。ファイルの n * 256KB+1 バイトにデータが書き込まれると、 1 つ前の 256KB セグメントが WORM 方式で保護されます。

ボリュームに自動コミット期間を指定している場合、追記可能 WORM ファイルに変更がなかった期間が自動コミット期間を超えると、そのファイルは WORM 状態にコミットされます。

VAM は SnapLock 監査ログボリュームではサポートされません。

手順

1. VAM を有効にします。

   「 * volume SnapLock modify -vserver *svm_name*-is-volume_name_-is-volume-append-mode -enabled true | false * 」

   すべてのオプションの一覧については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、 SVM 「 vs1 」のボリューム「 vol1 」で VAM を有効にします。

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 適切なコマンドまたはプログラムを使用して、書き込み権限を持つファイルを作成します。

   ファイルはデフォルトで追記可能 WORM ファイルになります。

Snapshot コピーを **WORM** 状態にコミット

SnapLock for SnapVault を使用して、セカンダリストレージ上の Snapshot コピーを

WORM 方式で保護できます。SnapLock デスティネーションでは、 SnapVault の基本的なタスクをすべて実行します。デスティネーションボリュームは自動的に読み取り専用でマウントされるため、 Snapshot コピーを WORM 状態に明示的にコミットする必要はありません。したがって、 SnapMirror ポリシーを使用してデスティネーションボリュームにスケジュールされた Snapshot コピーを作成することはできません。

作業を開始する前に

- ソースクラスタで ONTAP 8.2.2 以降が実行されている必要があります。
- ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。
- ソースボリュームを SnapLock ボリュームにすることはできません。
- ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。

  詳細については、を参照してください "クラスタピアリング"。

- ボリュームの自動拡張が無効になっている場合は、デスティネーションボリュームに、ソースボリュームで使用されているスペースよりも少なくとも 5% 多い空きスペースが必要です。

ソースボリュームで使用するストレージは、ネットアップのストレージでもネットアップ以外のストレージでもかまいません。ネットアップ以外のストレージの場合は、 FlexArray 仮想化を使用する必要があります。

> WORM 状態にコミットされた Snapshot コピーの名前は変更できません。

SnapLock ボリュームはクローニングできますが、 SnapLock ボリューム上のファイルはクローニングできません。

> LUN は SnapLock ボリュームではサポートされていません。従来のテクノロジを使用して SnapLock ボリュームに LUN を移動することは可能ですが、サポートされている処理ではなく、 SnapLock ボリューム上の LUN に関するその他の処理も実行できません。

MetroCluster 構成の場合は、次の点に注意してください。

- SnapVault 関係は、同期元の SVM 間でのみ作成できます。同期元の SVM と同期先の SVM の間では作成できません。
- 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM への SnapVault 関係を作成できます。
- データ提供用の SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへの SnapVault 関係を作成できます。

次の図は、 SnapVault 関係を初期化するための手順を示しています。

手順

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、SnapLock ライセンスをインストールし、ComplianceClockを初期化します。9.10.1よりも前のONTAP リリースを使用している場合は、SnapLock アグリゲートを作成します。を参照してください SnapLock ワークフロー。

3. デスティネーションクラスタで、ソースボリュームと同じサイズ以上の「 D 」タイプの SnapLock デスティネーションボリュームを作成します。

   `* volume create -vserver *svm_name _-volume _volume_name _-aggregate_aggregate_name _-snaplock-type compliance | enterprise-type-type dp-size_size**」のようになります

   > ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。ComplianceまたはEnterprise SnapLock のボリュームタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオプションを使用します。ONTAP 9.10.1 より前のONTAP リリースでは、SnapLock モードのComplianceモードまたはEnterpriseモードがアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

   次のコマンドは、「 Node01_aggr 」アグリゲートの「 S VM2 」に「 d stvolB 」という名前の 2GB の SnapLock 「 Compliance 」ボリュームを作成します。

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
   ```

4. デスティネーションクラスタで、デフォルトの保持期間を設定します。手順については、を参照してください デフォルトの保持期間を設定。

   > バックアップデスティネーションである SnapLock には、デフォルトの保持期間が割り当てられます。この期間の値は、 SnapLock Enterprise ボリュームの場合は最初に 0 年以上、 SnapLock Compliance ボリュームの場合は 30 年以下に設定されます。各 NetApp Snapshot コピーは、最初にこのデフォルトの保持期間でコミットされます。保持期間は、必要に応じてあとから延長できます。詳細については、を参照してください 保持期限の設定の概要を確認します。

5. 新しいレプリケーション関係を作成 SnapLock 以外のソースと、手順 3 で作成した新しい SnapLock デスティネーションの間。

   次の例では、「 XDPDefault 」というポリシーを使用して、デスティネーション SnapLock ボリューム「 stvolB 」との新しい SnapMirror 関係を作成します。これにより、 1 時間ごとのスケジュールで daily および weekly というラベルの Snapshot コピーをバックアップできます。

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
   -path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
   ```

   > カスタムレプリケーションポリシーを作成する または カスタムスケジュール 使用可能なデフォルト設定が適切でない場合。

6. デスティネーション SVM で、手順 5 で作成した SnapVault 関係を初期化します。

   ```
   * snapmirror initialize-ls-set -destination-path *
   ```

次のコマンドは、「 VM1 」のソースボリューム「 rcvolA 」と「 `S VM2 」のデスティネーションボリューム「 d stvolB 」間の関係を初期化します。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

7. 関係が初期化されてアイドル状態になったら、デスティネーションで「 snapshot-show 」コマンドを使用して、レプリケートされた Snapshot コピーに適用される SnapLock 有効期限を確認します。

   次の例は、 SnapMirror ラベルと SnapLock の有効期限が設定されたボリューム「 stvolB 」上の Snapshot コピーを表示します。

```
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
snapmirror-label, snaplock-expiry-time
```

"クラスタと SVM のピアリング"

"SnapVault を使用したボリュームのバックアップ"

WORM ファイルをミラーリングします

SnapMirror を使用すると、ディザスタリカバリなどの目的で、地理的に離れた別の場所に WORM ファイルをレプリケートできます。ソースボリュームとデスティネーションボリュームの両方が SnapLock 用に設定されていて、両方のボリュームの SnapLock モードが Compliance または Enterprise である必要があります。ボリュームとファイルの主要な SnapLock プロパティがすべてレプリケートされます。

ピア SVM を含むピアクラスタにソースボリュームとデスティネーションボリュームを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "クラスタと SVM のピアリング"。

このタスクについて

- ONTAP 9.5 以降では、 WORM ファイルのレプリケーションに DP （データ保護）タイプの関係ではなく XDP （拡張データ保護）タイプの SnapMirror 関係を使用できます。XDP モードは ONTAP のバージョンに依存せず、同じブロックに格納されたファイルを区別できるため、レプリケートされた Compliance モードのボリュームの再同期が大幅に簡単になります。既存の DP タイプの関係を XDP タイプの関係に変換する方法については、を参照してください "データ保護"。
- Compliance モードのボリュームで DP タイプの SnapMirror 関係を再同期する場合、再同期によってデータが失われると SnapLock で判断されると処理は失敗します。再同期操作が失敗した場合は 'volume clone create コマンドを使用してデスティネーション・ボリュームのクローンを作成できますその後、ソースボリュームをクローンと再同期できます。
- SnapLock 対応ボリューム間の XDP タイプの SnapMirror 関係では、関係解除後にデスティネーションのデータがソースから変化していても再同期がサポートされます。

  再同期時に共通の Snapshot に基づいてソースとデスティネーションの間でデータの相違が検出されると、この相違をキャプチャするためにデスティネーションで新しい Snapshot が作成されます。新しい Snapshot と共通の Snapshot の両方が次の期間ロックされます。

- デスティネーションのボリューム有効期限
- ボリューム有効期限が過ぎているか設定されていない場合、 Snapshot は 30 日間ロックされます
- デスティネーションにリーガルホールドが設定されている場合、実際のボリューム有効期限はマスクされ、「無期限」と表示されますが、 Snapshot は実際のボリューム有効期限までロックされます。

デスティネーションボリュームの有効期限がソースよりもあとの場合、デスティネーションの有効期限が維持され、再同期後にソースボリュームの有効期限で上書きされることはありません。

デスティネーションにソースと異なるリーガルホールドが設定されている場合は、再同期を実行できません。再同期を試行する前に、ソースとデスティネーションに同じリーガルホールドを設定するか、またはデスティネーションのリーガルホールドをすべて解除する必要があります。

変更されたデータをキャプチャするためにデスティネーションボリュームで作成されたロックされた Snapshot は、「 snapmirror update -s snapshot 」コマンドを実行してソースにコピーできます。コピーした Snapshot はソースでもロックされたままです。

- SVM データ保護関係はサポートされません。
- 負荷共有データ保護関係はサポートされません。

次の図は、 SnapMirror 関係を初期化するための手順を示しています。

手順

1. デスティネーションクラスタを特定します。
2. デスティネーションクラスタで、SnapLock ライセンスをインストールし、ComplianceClockを初期化します。9.10.1よりも前のONTAP リリースを使用している場合は、SnapLock アグリゲートを作成します。
3. デスティネーションクラスタで、「 D 」タイプの SnapLock デスティネーションボリュームを、ソースボリュームと同じサイズ以上のサイズで作成します。

   `* volume create -vserver *svm_name _-volume _volume_name _-aggregate_aggregate_name _-snaplock-type compliance | enterprise-type-type dp-size_size**」のようになります

   > ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapLock ボリュームと非 SnapLock ボリュームを同じアグリゲート上に配置できるため、 ONTAP 9.10.1 を使用している場合に別の SnapLock アグリゲートを作成する必要がなくなりました。ComplianceまたはEnterprise SnapLock のボリュームタイプを指定するには、volume-snaplock-typeオプションを使用します。ONTAP 9.10.1 より前のONTAP リリースでは、SnapLock モード（ComplianceモードまたはEnterpriseモード）がアグリゲートから継承されます。バージョンに依存しないデスティネーションボリュームはサポートされません。デスティネーションボリュームの言語設定とソースボリュームの言語設定が一致している必要があります。

   次のコマンドは、「 Node01_aggr 」アグリゲートの「 S VM2 」に「 d stvolB 」という名前の 2GB の SnapLock 「 Compliance 」ボリュームを作成します。

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
   ```

4. デスティネーション SVM で、 SnapMirror ポリシーを作成します。

* snapmirror policy create -vserver_svm_name _ *policy_policy_policy_name**

次のコマンドは、 SVM 全体のポリシー「 S VM1-mirror 」を作成します。

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. デスティネーション SVM で、 SnapMirror スケジュールを作成します。

* job schedule cron create -name_schedule_name_-dayofweek *dayofweek --hour_hour*-minute _ *

次のコマンドは 'weekendcron' という名前の SnapMirror スケジュールを作成します

```
SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
Sunday" -hour 3 -minute 0
```

6. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を作成します。

* snapmirror create -source-path source_path *-destination-path destination_path* type XDP | dp-policy *policy_name_schedule_name**

次のコマンドは、「 S VM1 」のソースボリューム「 rcvolA 」と「 S VM2 」のデスティネーションボリューム「 d stvolB 」との間に SnapMirror 関係を作成し、ポリシー「 S VM1-mirror 」とスケジュール「 weekendcron 」を割り当てます。

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

> XDP タイプは ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では DP タイプを使用する必要があります。

7. デスティネーション SVM で、 SnapMirror 関係を初期化します。

* snapmirror initialize-ls-set -destination-path *

初期化プロセスでは、デスティネーションボリュームへの _ ベースライン転送 _ が実行されます。SnapMirror はソースボリュームの Snapshot コピーを作成して、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。また、ソースボリューム上の他の Snapshot コピーもすべてデスティネーションボリュームに転送します。

次のコマンドは、「 VM1 」のソースボリューム「 rcvolA 」と「 `S VM2 」のデスティネーションボリューム「 d stvolB 」間の関係を初期化します。

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"クラスタと SVM のピアリング"

"ボリュームのディザスタリカバリの準備"

"データ保護"

監査ログを作成します

privileged delete または SnapLock ボリューム移動を実行する前に、 SnapLock で保護された監査ログを作成する必要があります。監査ログには、 SnapLock 管理者アカウントの作成と削除、ログボリュームに対する変更、 privileged delete が有効になっているかどうか、 privileged delete 処理、および SnapLock ボリューム移動処理に関する情報が記録されます。

SnapLock アグリゲートを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

監査ログは、ログファイルの保持期間が経過するまで削除できません。保持期間が経過したあとも監査ログを変更することはできません。これは、SnapLock ComplianceモードとEnterpriseモードの両方に当てはまります。

> ONTAP 9.4 以前では、監査ログに SnapLock Enterprise ボリュームを使用することはできません。SnapLock Compliance ボリュームを使用する必要があります。ONTAP 9.5 以降では、監査ログに SnapLock Enterprise ボリュームまたは SnapLock Compliance ボリュームのいずれかを使用できます。いずれの場合も ' 監査ログ・ボリュームはジャンクション・パス '/snaplock_audit_log' でマウントする必要があります他のボリュームはこのジャンクションパスを使用できません。

SnapLock 監査ログは、監査ログ・ボリュームのルートの下の「 /snaplock_log 」ディレクトリの「 privdel_log 」（ privileged delete 処理）および「 system_log 」（それ以外）のサブディレクトリに格納されます。監査ログのファイル名には最初に記録された処理のタイムスタンプが含まれているため、処理が実行されたおおよその時間から簡単にレコードを検索できます。

- SnapLock log file show コマンドを使用すると ' 監査ログ・ボリューム上のログ・ファイルを表示できます
- SnapLock log file archive コマンドを使用して ' 現在のログ・ファイルをアーカイブし ' 新しいログ・ファイルを作成できますこれは ' 監査ログ情報を別のファイルに記録する必要がある場合に便利です

詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

> データ保護ボリュームは、 SnapLock 監査ログボリュームとしては使用できません。

手順

1. SnapLock アグリゲートを作成する。

   SnapLock アグリゲートを作成する

2. 監査ログを設定する SVM に SnapLock ボリュームを作成します。

   SnapLock ボリュームを作成します

3. SVM に監査ログを設定します。

   * SnapLock log create -vserver_svm_name_-volume_snaplock_volume_name_-max-file -size_size__ retention-period_default_retention_period_*

   > 監査ログファイルのデフォルトの最小保持期間は 6 カ月です。該当するファイルの保持期間が監査ログの保持期間よりも長い場合は、そのファイルの保持期間が継承されます。したがって、 privileged delete を使用して削除されたファイルの保持期間が 10 カ月で、監査ログの保持期間が 8 カ月の場合、ログの保持期間は 10 カ月に延長されます。

   次のコマンドは、 SnapLock ボリューム「 logvol 」を使用して「 S VM1 」の監査ログを設定します。監査ログの最大サイズは 20GB 、保持期間は 8 カ月です。

   ```
   SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
   20GB -retention-period 8months
   ```

4. 監査ログを設定した SVM で、ジャンクションパス「 /snaplock_audit_log 」の SnapLock ボリュームをマウントします。

   SnapLock ボリュームをマウント

privileged delete 機能を使用します

SnapLock 管理者アカウントを作成します

privileged delete を実行するには、 SnapLock 管理者の権限が必要です。これらの権限は vsadmin-snaplock ロールで定義されています。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に依頼して、 SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成してもらいます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

手順

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

   「 * security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *role*-comment_*`

   次のコマンドは、事前定義された「 vsadmin-snaplock 」ロールが割り当てられた SVM 管理者アカウント「 S napLockAdmin 」が、パスワードを使用して「 S VM1 」にアクセスできるようにします。

```
cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
snaplock
```

privileged delete 機能を有効にします

privileged delete 機能は、削除する WORM ファイルが格納されている Enterprise ボリュームに対して明示的に有効にする必要があります。

-privileged-delete オプションの値により、 privileged delete が有効になっているかどうかが決まります。有効な値は、「 enabled 」、「 disabled 」、および「 permanently-disabled 」です。

> 「 permanently-disabled 」は最終状態です。ボリュームで状態を「 permanently-disabled 」に設定したあとに privileged delete を有効にすることはできません。

手順

1. SnapLock Enterprise ボリュームに対して privileged delete を有効にします。

   「 * volume SnapLock modify -vserver *svm_name*-volume_name_-privileged-delete disabled | enabled | permanently-disabled * 」の形式で指定します

   次のコマンドは、「 S VM1 」の Enterprise ボリューム「 d ataVol 」に対して privileged delete 機能を有効にします。

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

privileged delete を使用して WORM ファイルを削除します

privileged delete 機能を使用して、保持期間中に Enterprise モードの WORM ファイルを削除できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。
- Enterprise ボリュームで、 SnapLock 監査ログを作成し、 privileged delete 機能を有効にしておく必要があります。

privileged delete 処理を使用して、期限切れの WORM ファイルを削除することはできません。volume file retention show コマンドを使用して ' 削除する WORM ファイルの保存期間を表示できます詳細については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ステップ

1. Enterprise ボリュームの WORM ファイルを削除します。

* volume file privileged-delete -vserver_svm_name_-file-file_path _*

次のコマンドは、 SVM ``S VM1' の「 /vol/dataVol/f1' 」ファイルを削除します。

```
SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
```

リーガルホールド機能を使用します

ONTAP 9.3 以降では、 _Legal Hold_feature を使用して訴訟期間中に Compliance モードの WORM ファイルを保持できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

  "SnapLock 管理者アカウントを作成します"

- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

リーガルホールド中のファイルは、保持期間の制限がない WORM ファイルのように機能します。リーガルホールドの期間をいつ終了するかは、お客様の責任で指定してください。

リーガルホールドとして保存できるファイル数は、ボリュームの使用可能なスペースによって異なります。

手順

1. リーガルホールドを開始します。

   'SnapLock legal hold-igits-name_igition_name_-volume_name_-path_path_name_

   次のコマンドは 'vol1' のすべてのファイルに対してリーガルホールドを開始します

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. リーガルホールドを終了します。

   'SnapLock リーガルホールドエンド訴訟の名前 ***itigion_name*-volume_name_-path_path_name_**

   次のコマンドは 'vol1' のすべてのファイルのリーガルホールドを終了します

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

イベントベースの保持（ EBR ）機能を使用してください

ONTAP 9.3 以降では、 SnapLock の _Event Based Retention （ EBR ；イベントベースの保持）機能を使用して、特定のイベントの発生後にファイルを保持する期間を定義できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、 SnapLock 管理者である必要があります。

  "SnapLock 管理者アカウントを作成します"

- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

イベント保持ポリシー _ は、イベント発生後のファイルの保持期間を定義します。このポリシーは、単一のファイルに適用することも、ディレクトリ内のすべてのファイルに適用することもできます。

- WORM ファイル以外のファイルの場合、ポリシーで定義された保持期間にわたって WORM 状態にコミットされます。
- WORM ファイルまたは追記可能 WORM ファイルの場合、保持期間がポリシーで定義された保持期間まで延長されます。

Compliance モードまたは Enterprise モードのボリュームを使用できます。

EBR ポリシーは、リーガルホールド中のファイルには適用できません。

高度な使用方法については、を参照してください "NetApp SnapLock を使用して WORM ストレージに準拠"。

EBR を使用して既存の **WORM** ファイルの保持期間を延長する _
EBR は、既存の WORM ファイルの保持期間を延長する場合に便利です。たとえば、会社の方針として、従業員が源泉徴収の選択を変更した場合に、変更後 3 年間は従業員の W-4 レコードを変更不可能な状態で保管することが考えられます。別の会社の方針では、従業員が退職してから W-4 レコードを 5 年間保持する必要がある場合があります。 この場合は、保持期間を 5 年間に設定した EBR ポリシーを作成しておきます。従業員が退職した後（「イベント」）、 EBR ポリシーを従業員の W-4 レコードに適用すると、保持期間が延長されます。これは、保持期間を手動で延長するよりも通常は簡単であり、関連するファイルが大量にある場合に特に便利です。

手順

1. EBR ポリシーを作成します。

   '*SnapLock イベント保持ポリシー create -vserver_svm_name_policy_name_retention -period_retention_period_ *

   次のコマンドは 'vs1 上の EBR ポリシー employee_exit' を 10 年間の保持期間で作成します

```
cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
employee_exit -retention-period 10years
```

2. EBR ポリシーを適用します。

   * SnapLock event-retention apply -vserver_svm_name_policy-name_-volume_name_ -path_path_name_*

   次のコマンドは、「 vs1 」上の EBR ポリシー「 employee_exit 」をディレクトリ「 d1' 」内のすべてのファイルに適用します。

```
cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
employee_exit -volume vol1 -path /d1
```

SnapLock ボリュームを移動

SnapLock セキュリティ管理者アカウントを作成します

SnapLock の移動を実行するには、 SnapLock セキュリティ管理者の権限が必要です。この権限は、 ONTAP 9.8 で導入された _ SnapLock _ ロールで付与されます。このロールが割り当てられていない場合は、クラスタ管理者に、この SnapLock セキュリティロールを持つ SnapLock セキュリティユーザの作成を依頼してください。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- セキュアな接続（ SSH 、コンソール、または ZAPI ）でログインする必要があります。

SnapLock ロールは、データ SVM に関連付けられる vsadmin-snaplock ロールとは異なり、管理 SVM に関連付けられています。

ステップ

1. SnapLock 管理者ロールを持つ SVM 管理者アカウントを作成します。

   「 * security login create -vserver *svm_name* _ user-or -group-name_user_or_group_name *application* -authmethod *authentication_method*-role *role*-comment_*`

   次のコマンドは、事前定義された「 SnapLock 」ロールを持つ SVM 管理者アカウント「 SnapLockAdmin 」が、パスワードを使用して管理 SVM 「 cluster1 」にアクセスできるようにします。

```
cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
```

SnapLock ボリュームを移動

「 volume move 」コマンドを使用して、 SnapLock ボリュームをデスティネーションアグリゲートに移動できます。

必要なもの

- SnapLock ボリュームの移動を実行する前に、 SnapLock で保護された監査ログを作成しておく必要があります。

  "監査ログを作成します"。

- ONTAP 9.10.1 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合は、デスティネーションアグリゲートの SnapLock タイプが、 Compliance から Compliance へ、または Enterprise から Enterprise への移動対象の SnapLock ボリュームと同じである必要があります。ONTAP 9.10.1 以降ではこの制限が解除され、Compliance SnapLock と Enterprise の両方のボリューム、および SnapLock 以外のボリュームをアグリゲートに含めることができます。
- SnapLock セキュリティロールを持つユーザである必要があります。

手順

1. セキュアな接続を使用して、 ONTAP クラスタ管理 LIF にログインします。

   'ssh snaplock_user@node_mgmt_ip'

2. SnapLock ボリュームを移動します。

   ` * volume move start -vserver_svm_name_-volume_snaplock_volume_name — destination -aggregate_destination_aggregate-name_*`

3. ボリューム移動処理のステータスを確認します。

   `* volume move show -volume` *`snaplock_volume_name`* `-` *`vserver_svm_name`* `-fields volume 、 phase 、 vserver *`

SnapLock API

Zephyr API を使用して、 SnapLock 機能をスクリプトやワークフローオートメーションと統合することができます。API は、 HTTP 、 HTTPS 、および Windows DCE / RPC を介した XML メッセージングを使用します。

file-fingerprint - 中止

ファイルフィンガープリント処理を中止します。

file-fingerprint -dump を実行します

ファイルフィンガープリント情報を表示します。

file-fingerprint -get-iter

ファイルフィンガープリント処理のステータスを表示します。

file-fingerprint -start の算出

ファイルフィンガープリントを生成します。

snaplock-archive-vserver-log

アクティブな監査ログファイルをアーカイブします。

snaplock-create -vserver -log

SVM の監査ログ設定を作成します。

snaplock-delete -vserver -log

SVM の監査ログ設定を削除します。

snaplock-file-privileged-delete-delete

privileged delete 処理を実行します。

snaplock-get-file-retention

ファイルの保持期間を取得します。

snaplock-get-node-compliance-clock では

ノードの ComplianceClock の日付と時刻を取得します。

snaplock-get-vserver -active-log-file-iter

アクティブなログファイルのステータスを表示します。

snaplock-get-vserver -log-iter

監査ログ設定を表示します。

snaplock-modify -vserver -log

SVM の監査ログ設定を変更します。

snaplock-set-file-retention

ファイルの保持期限を設定します。

snaplock-set-node-compliance-clock のいずれかです

ノードの ComplianceClock の日付と時刻を設定します。

snaplock-volume-set-privileged-delete

SnapLock Enterprise ボリュームで privileged-delete オプションを設定します。

volume-get-snaplock-attrs

SnapLock ボリュームの属性を取得します。

volume-set-snaplock-attrs

SnapLock ボリュームの属性を設定します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。